

Collège Jean Tabi d'Etoudi Département de SVTEEB B.P. 4174 Yaoundé Tel/fax : 222 21 60 53	 SESSION INTENSIVE DE FEVRIER 2020	Année scolaire 2019-2020 Classe : T^{le}C Durée : 2h Coef : 1
--	--	--

EPREUVE DE SVT

I-RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES

5points

PARTIE A : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

3pts

Chaque série d'affirmations comporte une seule réponse juste. Le candidat après avoir recopié le tableau ci-dessous, le remplira en y portant la lettre de la réponse choisie correspondant à l'affirmation jugée exacte.

Questions	1	2	3
Réponses			

Conditions de performance : Réponse juste : 1pt ;

Réponse fausse : -0.25pt ;

Pas de réponse : 0pt

1- Les crossing-over :

- a) ont lieu de manière aléatoire à n'importe quel moment de la méiose
- b) assurent le brassage interchromosomique lors de la méiose
- c) ne peuvent exister chez les organismes haploïdes
- d) assurent un brassage allélique entre les chromosomes homologues. **1pt**

2- L'osmose est :

- a) l'absorption d'eau par les cellules ;
- b) la force d'attraction d'eau par une membrane perméable ;
- c) l'attraction d'eau par un soluté à travers une membrane perméable ;
- d) le passage de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. **1pt**

3-Au cours de la dégradation complète d'une molécule du glucose, il y a production :

- a) phosphorylation de deux molécules d'ADP en ATP ;
- b) une seule phosphorylation au niveau du substrat ;
- c) deux phosphorylation au niveau du substrat par cycle de Krebs ;
- d) transfert d'énergie du substrat à l'ATP ;

1pt

PARTIE B : QUESTIONS A REPONSES OUVERTES

2pts

Définir en une phrase les mots ou les expressions suivantes **0,5x4=2pts**

- Capacitation
- Anomalie chromosomique
- Allèle
- Traduction

II- EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT

5 points

Les figures du document 1 ci-dessous représentent l'ensemble des étapes concourant à la formation du spermatozoïde.

- 1- Après avoir déterminé les phases de la spermatogenèse, indiquer la cellule du document correspondant à chaque phase. **0.25x4x2=2pts**
- 2- Expliquer ce qui se passe lorsqu'on passe de « e » à « d ». **1pt**
- 3- La figure 2 représente une spermatide. Donner les principales transformations qu'elle subira pour devenir un spermatozoïde. **1pt**
- 4- Préciser le rôle de l'acrosome lors de la fécondation. **1pt**

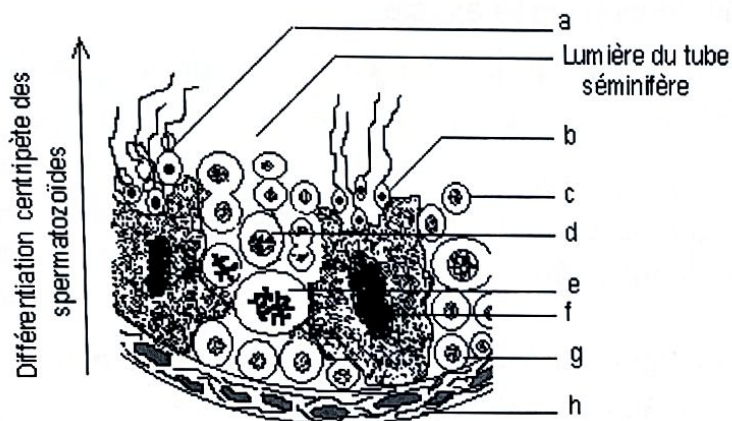


Fig 1

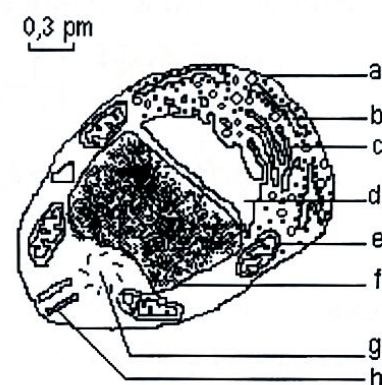


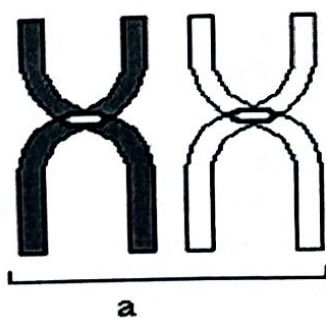
Fig 2

Document 1

III- EXPLOITATION DES DOCUMENTS

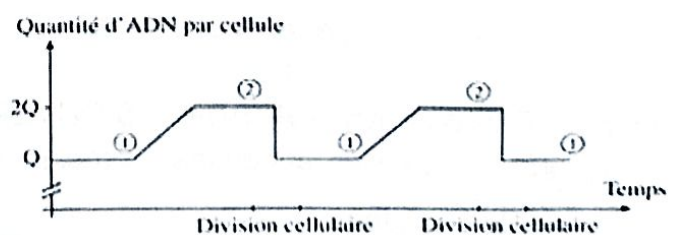
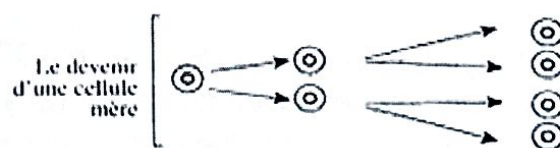
6 points

La structure du chromosome ainsi que l'évolution de la quantité d'ADN sont représentées sur les documents 2 et 3 ci-dessous



Les chromosomes homologues

Document 2



Evolution de la quantité d'ADN par cellule

Document 3

- 1- Indiquer la provenance de chacun des chromosomes du document 2. **0.5pt**

A partir de vos connaissances et des informations contenues dans les documents 2 et 3 répondre aux questions suivantes :

- 2- Reproduire un chromosome du document 2 et y représenter le centromère et les chromatides. **0.5+0.25x2=1pt**
- 3- Expliquer sommairement le comportement (aspect) des chromatides au cours de l'Interphase et la division cellulaire. **0.25x2=0.5pt**
- 4- Analyser la courbe de la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. **1pt**
- 5- a-Préciser le nombre de cycles cellulaires sur cette courbe. **0.5pt**
b-Reproduire un cycle cellulaire et y représenter les différentes étapes de la variation de la quantité d'ADN. **1.5pt**
- 6- Expliquer comment se duplique le matériel génétique dans un cycle cellulaire. **1pt**

IV-SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE 4 points

Partie A : Un homme daltonien épouse une femme normale et ils engendrent un fils Bertrand et une fille Rosine tous normaux. Bertrand se marie et donne un garçon daltonien et une fille normale. Cette dernière épouse un daltonien et le couple a des vrais jumeaux et une fille tous daltoniens. Un 4^{ème} enfant est attendu par ce même couple.

- 1- Construire l'arbre généalogique de cette famille. **0.5pt**
- 2- Donnez le génotype des parents de la première génération, celui de Bertrand ainsi que celui de la fille de Bertrand. **0.25x4=1pts**
- 3- Déterminer la probabilité pour que le 4^{ème} enfant à naître soit :
a- un garçon normal. **0.25pt**
b- un garçon daltonien. **0.25pt**

Partie B :

I- Un éleveur dispose de plusieurs couples de rats : un couple de rats noirs, un couple de rats jaunes et un couple de rats gris. Il effectue des croisements et obtient des résultats suivants :

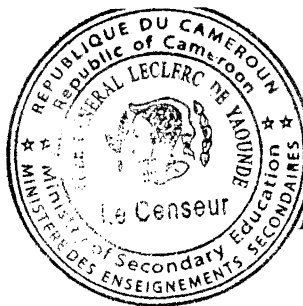
- le croisement entre les rats noirs donne des rats tous noirs ;
- le croisement entre les rats jaunes donne 1/3 de rats noirs et 2/3 de rats jaunes ;
- le croisement entre un rat jaune et un rat noir donne en nombre égaux des rats jaunes et des rats noirs.
- Interpréter les résultats des trois croisements. **0.25x3=0.75pt**

II- Il croise encore des rats à poils lisses et à couleurs grises entre eux et obtient 2400 petits parmi lesquels :

- 56.18% de rats gris et lisses ;
 - 18.86% de rats gris et rudes ;
 - 18.86% de rats blancs et lisse ;
 - 6.10% de blancs et rudes.
- a) Donner les génotypes des parents. **0.25pt**
 - b) Calculer le nombre de souris de chaque génotype. **0.25x4=1pt**



EPREUVE DE SVTEEB



Date : Février 2020

Evaluation N° 2 du 2^{ème} Trimestre

Année scolaire

2019/2020

4^{ème} séquence

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Classe : Terminale C

Nom et prénom : Classe :

I. RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES (8 points)

Partie A : Question à choix multiples (QCM) 5pts

Chaque série de question comporte une seule réponse exacte. Relevez le numéro de la question suivie de la lettre qui désigne la réponse exacte.

Condition de performance : Réponse juste : 1pt, Réponse fausse : -0.25pt, Pas de réponse : 0pt

En cas d'un total négatif en QCM ramener la note définitive à 0.

1) La fécondation

- a) Correspond à la rencontre "au hasard" de deux gamètes diploïdes ;
- b) Produit une cellule œuf ou zygote diploïde ;
- c) Est immédiatement suivie d'une méiose qui transforme le zygote diploïde en cellule haploïdes ;
- d) Permet une reproduction conforme des êtres vivants.

2) Au cours de la méiose, le clivage du centromère de chaque chromosome a lieu pendant :

- a- La métaphase I ;
- b- L'anaphase II ;
- c- L'anaphase I ;
- d- La télophase II ;

3) La cellule vivante utilise directement l'énergie :

- a) chimique contenue dans les nutriments organiques
- b) libérée lors de la glycolyse ;
- c) libérée par l'hydrolyse de l'ATP ;
- d) libérée lors de l'oxydation des acides gras ;

4) La réplication de l'ADN :

- a) Assure la réalisation de deux copies de l'information génétique;
- b) Ne nécessite l'intervention d'aucune enzyme ;
- c) Se déroule dans le hyaloplasme ;
- d) Est observable au microscope optique au niveau des fourches de réplication ;

5) Un patient arrive à l'hôpital très déshydraté. laquelle des solutions suivantes doit-on lui administrer ?

- a) Solution hypotonique ;
- b) Solution isotonique;
- c) Solution hypertonique ;
- d) Solution neutre.

A- Question à réponses ouvertes/ 3pts

1. **Définir les mots suivants :** hybridation, Brassage intra-chromosomique ; osmose ; contragection . 0,5x4= 2pts
2. Au cours de la gamétogenèse, la méiose, phénomène caractéristique de la phase de maturation ne se déroule pas toujours normalement. Certains gamètes formés peuvent posséder " $n+1$ " ou " $n-1$ " chromosome au lieu de " n " chromosome.

Que représente ici la lettre " n " ?

0.5pt

- 3- chez l'homme, $2n = 46$ chromosomes. Donner la garniture chromosomique :

0,25x2=0,5 pt

- a- D'une spermatogonie.
- b- D'un spermatocyte de second ordre.

II- EXPLICATION DES MECANISME ET FONCTIONNEMENT (4,5 points)

A- On croise un coq blanc de race pure avec une poule noire de race pure. A la première génération, tous les individus sont de couleur noire.

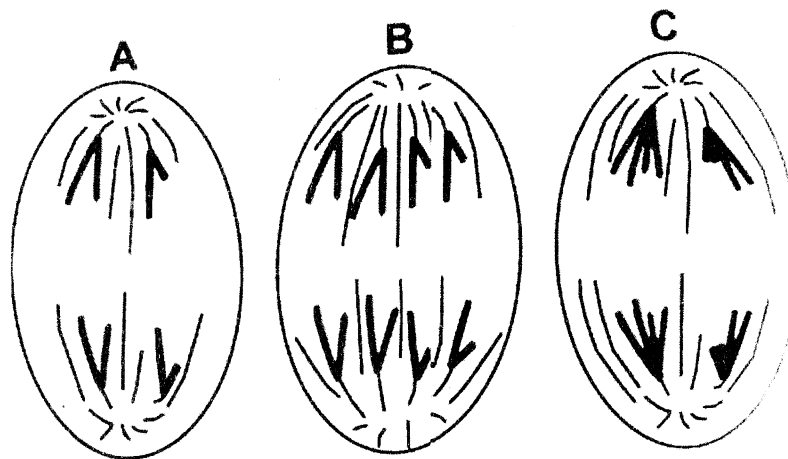
- 1) Comment peut-on s'assurer de la pureté des parents de race pure? 1pt
- 2) Interpréter le résultat obtenu à la première génération F1. 1pt
- 3) Donner les génotypes des parents et celui des individus de F1. 1pt
- 4) En croisant les individus de la F1 entre eux, on obtient des individus de deuxième génération F2. Donner les phénotypes et les génotypes des individus de F2 ainsi obtenus en précisant les proportions. 1,5pts

III- EXPLOITATION DES DOCUMENTS (4points)

A- L'observation microscopique des cellules du tube séminifère permet de réaliser les trois schémas d'interprétation suivants. Ils correspondent à des étapes différentes de la mitose qui précède la spermatogénèse, et la méiose lors de la maturation. Pour simplifier les schémas, on a limité le nombre de chromosomes représentés tout en conservant la même proportion de chromosomes figurés

Identifier et nommer les différentes étapes correspondantes aux figures ci-contre.

0,25x3=0,75pt



B- On dose la quantité d'ADN dans une cellule de la lignée spermatique. Les valeurs sont :

Temps en heure	0	3	4	7	8	8,5	9	9,5	10	12
Masse de l'ADN en unité arbitraire	2C	2C	2C	4C	4C	2C	2C	C	C	C

- 1- Tracer le graphique représentant l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps. 1pt
- 2- Associer à chaque partie du graphe un moment de la spermatogénèse. 0,25x4= 1pt
- 3- Expliquer les variations de la quantité d'ADN constatées. 0,25+0,5+0,5= 1,25pts

II- SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET APPRECIATION / 3,5pts

Récemment, des chercheurs ont isolé les gènes codant pour des protéines de la membrane cytoplasmique de la paramécie. Puis les ont introduits dans des cellules de lapin afin que celles-ci synthétisent les protéines de la paramécie.

Ils ont eu la surprise de constater que les cellules de lapin ne synthétisent jamais la protéine complète attendue mais seulement des fragments. Pour élucider ce mystère ils font l'analyse du gène dont voici un fragment :

TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATT CGT GCA CGA

→ Sens de lecture de la séquence des bases du brin transcrit

- 1- En utilisant le tableau du code génétique (figure 1),
 - a- Ecrire la séquence d'ARNm correspondante. 1pt
 - b- Traduire cette séquence d'ARN m en polypeptide (1pt)
- 2- Dites pourquoi les cellules du lapin sont incapables de synthétiser la protéine entière ? 0,5pt
- 3- Nommer deux caractéristiques du code génétique 0,5x2= 1pt

U		C								
U	UUU	phénylalanine	UCU	sérine	UAU	tyrosine	UGU	cystéine	U	
	UUC		UCC		UAC		UGC		C	
	UUA	leucine	UCA	codons stop	UAA	codons stop	UGA	tryptophane		
	UUG		UCG		UAG		UGG			
C	CUU	leucine	CCU	proline	CAU	histidine	CGU	arginine	U	
	CUC		CCC		CAC		CGC		C	
	CUA		CCA		CAA		CGA			
	CUG		CCG		CAG		CGG			
	AUU	isoleucine	ACU	thréonine	AAU	asparagine	AGU	sérine	U	
	AUC		ACC		AAC		AGC		C	
	AUA		ACA		AAA		AGA		arginine	
	AUG		ACG		AAG		AGG			
	GUU	valine	GCU	alanine	GAU	acide aspartique	GGU	glycine	U	
	GUC		GCC		GAC		GGC		C	
	GUA		GCA		GAA		GGA			
	GUG		GCG		GAG		GGG			

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Figure 1 : Le code génétique.

Sujet théorique proposé par : OMGBA FEGUE Etienne (PLEG SVT/LGL)



Année Scolaire	Evaluation sommative	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019-2020	N°4	SVT	Tle C	2 heures	02
Département: SVTEHB			Jour:FEVRIER 2020		

I- RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES (10pts)

Partie A : Questionnaire à Choix Multiples (5pts)

Répondre aux questions suivantes en notant sur votre copie le numéro de la question suivi de la lettre qui désigne la réponse exacte.

Conditions de performance : Réponse juste : 1pt, Réponse fautive : - 0,25pt, Pas de réponse : 0pt

1- Le cycle de Krebs se déroule :

- a)- sur la membrane mitochondriale
- b)- dans la matrice mitochondriale
- c)- entre les deux membranes mitochondriales
- d)- dans la bicouche des membranes mitochondriales

2- Le mot anticodon désigne une séquence de 3 nucléotides :

- a)- du brin d'ADN
- b)- de l'ARN ribosomal
- c)- de l'ARN messager
- d)- de l'ARN de transfert

3- Parmi les affections suivantes, une seule relève d'une mutation génique :

- a)- la drépanocytose
- b)- le mongolisme
- c)- le syndrome de Turner
- d)- le syndrome de Klinefelter

4- Les spermatozoïdes se forment dans :

- a)- les îlots de Leydig
- b)- les canaux déférents
- c)- les tubes séminifères
- d)- la prostate

5- Le brassage intrachromosomique :

- a)- est assuré par la mitose
- b)- est assuré par la disjonction indépendante des chromosomes homologues
- c)- s'effectue lors de la prophase de la première division de la méiose
- d)- s'effectue lors de la télophase de la première division de la méiose

Partie B : Explication des mécanismes (5pts)

Un couple a quatre enfants dont deux filles et deux garçons. Chaque fois que l'une des filles est l'objet d'une blessure, elle perd énormément de sang car chez elle, la coagulation est très lente, voire absente.

1- De quelle anomalie s'agit-il ?

(0,5 pt)

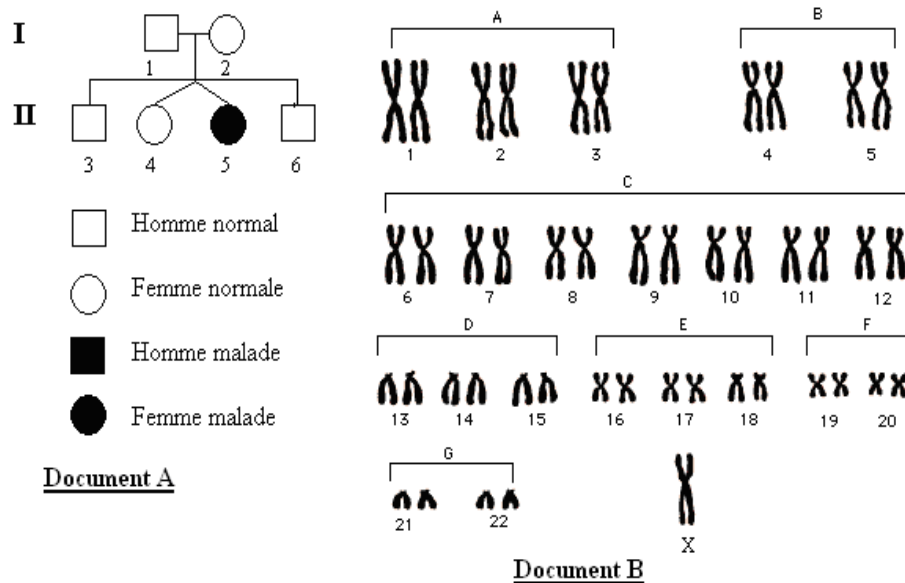
Le gène de cette maladie est récessif et porté par le chromosome sexuel X. de plus, le gène de cette maladie est létal à l'état homozygote. L'arbre généalogique du **document A** représente un cas particulier de l'apparition de cette maladie dans une famille.

2- Pourquoi peut-on s'étonner du fait que cette fille soit malade ?

(0,5pt)

3- Sachant que le caryotype de cette fille est comparable à celui du **document B**, expliquer ce cas particulier de l'apparition de cette maladie chez un sujet de sexe féminin **(2 pts)**

- 4- A partir de l'analyse de ce caryotype, donner la formule chromosomique de cette fille (faites ressortir le nombre d'autosomes et d'hétérochromosomes) (1 pt)
- 5- On constate que cette fille présente une autre anomalie : nommez-la (1 pt)



II-

SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET APPRECIATION (4,5pts)

On croise entre elles deux lignées pures de maïs, l'une à grains noirs et lisses, l'autre à grains jaunes et ridés. On obtient une première génération, notée F_1 , dans laquelle tous les grains sont noirs et lisses.

On pratique ensuite un croisement entre les plants issus des grains F_1 et une lignée pure à grains jaunes et ridés. Les grains obtenus à la suite de ce croisement représentent 4 phénotypes qui se répartissent de la manière suivante :

- 2525 grains noirs et lisses
- 2490 grains jaunes et ridés
- 2512 grains noirs et ridés
- 2505 grains jaunes et lisses

1- Précisez quelles sont les caractères dominants et les caractères récessifs, désignez les gènes correspondant par de symboles. (0,75 pt)

2- Comment peut-on qualifier le croisement «hybride F_1 X lignée pure à grains jaunes et ridés»? Quelle conclusion peut-on tirer des résultats de ce croisement quant à la localisation sur les chromosomes des couples d'allèles considérés? (0,75 pt)

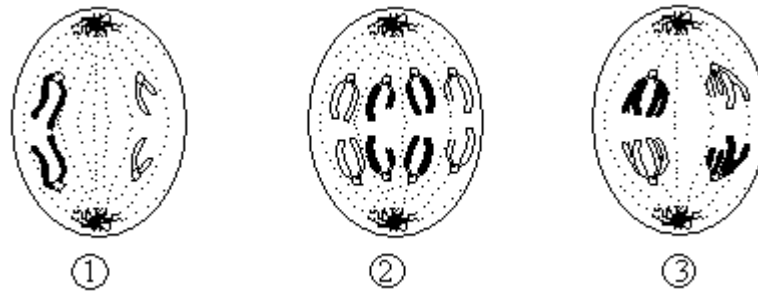
3- En utilisant une écriture symbolique, donner les génotypes des lignées pures parentales, des hybrides F_1 (2 pts)

4- pouvez-vous prévoir la composition phénotypique (différents phénotypes et leurs proportions) d'une F_2 résultant du croisement de deux hybrides F_1 entre eux ? (1 pt).

III- EXPLOITATION DES DOCUMENTS

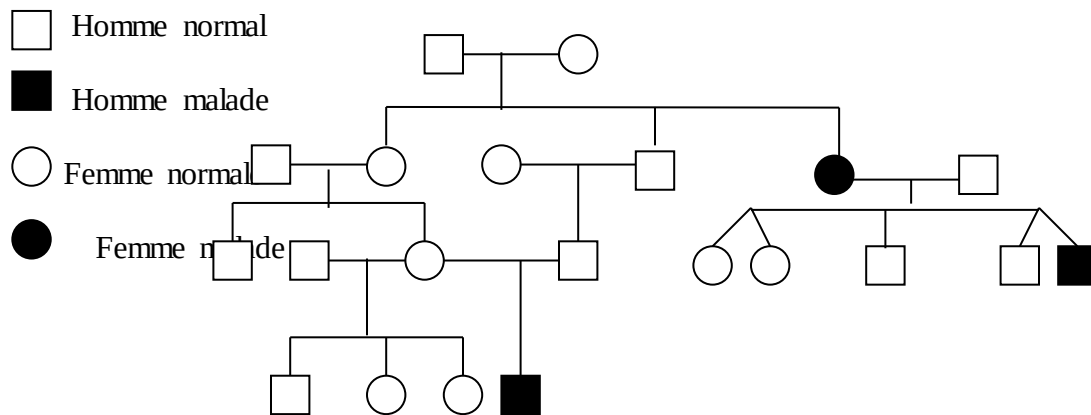
(5,5pts)

A) Les schémas du document ci-dessous permettent d'observer trois stades de la spermatogenèse. Ces schémas se rapportent à la même phase de trois divisions différentes. Les chromosomes homologues de chaque paire ont été représentés, l'un en blanc, l'autre en noir.



- 1- De quelle phase s'agit-il ? Justifier votre réponse (0,25 x 2 = 0,5 pt)
- 2- Donner un titre à chacun d'eux en indiquant la nature de la division à laquelle il se rapporte. (0,25 x 3 = 0,75 pt)
- 3- Classer ces schémas dans l'ordre chronologique du déroulement de la spermatogenèse. (0,5 pt)

B) L'arbre généalogique ci-dessous appartient à la famille des diabétiques.



- 1- En admettant que le diabète est une maladie héréditaire, le gène reste-t-il dominant ou récessif ? Justifiez votre réponse. (0,25 x 2 = 0,5 pt)
- 2- Quels sont les parents hétérozygotes pour le caractère considéré ? (0,25 x 2 = 0,5 pt)
- 3- L'enfant 21 aurait-il pu être normal ? Justifiez votre réponse (0,5 x 2 = 1pt)
- 4- Le couple 7-8 a eu deux fois les jumeaux. Par des arguments fiables, déterminez dans chaque cas s'il s'agit de vrais jumeaux ou de faux jumeaux. (0,5 x 2 = 1pt)
- 5- Le gène du diabète est-il lié au sexe ? Justifiez votre réponse (0,25 x 2 = 0,5 pt)
- 6- Donnez les génotypes des enfants 20 et 21 de ce pedigree (0,5 x 2 = 1pt)

BACCALAUREAT BLANC N°1
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Série : C et Ti Durée : 2 heures Coeff : 1

I. RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES. 6pts

Partie A Questions à choix multiples (QCM). /4pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Choisissez-la en faisant précéder la lettre qui correspond à la réponse juste par le numéro de la question.

Conditions de performance :

- Réponse juste = 1 pt
- Réponse fausse = - 0.25 pt
- Pas de réponse = 0 pt

1- Chez les eucaryotes, la réplication de l'ADN :

- a. Commence simultanément en plusieurs points de la molécule ;
- b. Ne commence qu'à une seule extrémité de la molécule ;
- c. Se déroule de la même façon sur les deux brins ;
- d. Se déroule différemment sur les deux brins.

2- Le croisement retour :

- a. Consiste à croiser deux individus hétérozygotes afin d'analyser leur descendance ;
- b. Permet de savoir si un individu à phénotype dominant est hybride ou de race pure ;
- c. Permet de savoir si deux gènes sont liés ;
- d. Donne les proportions remarquables (9 : 3 : 3 : 1) quand les deux gènes sont liés.

3- Une cellule de la corona radiata d'un follicule mûr a quantitativement la même garniture chromosomique que :

- a. Le premier globule polaire ;
- b. Le deuxième globule polaire ;
- c. Les ovocytes de premier ordre d'un follicule primaire ou secondaire ;
- d. L'ovocyte de deuxième ordre après la ponte ovulaire.

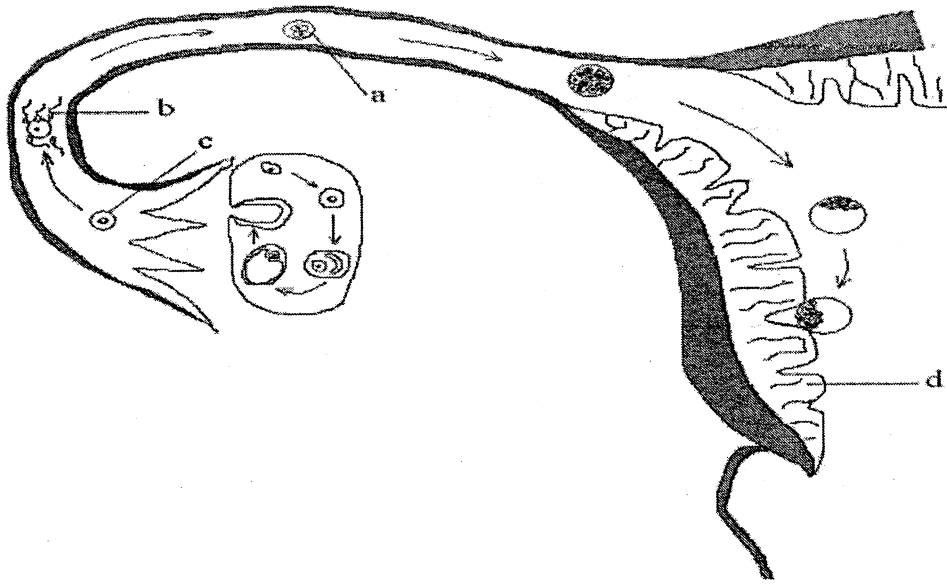
4- Le crossing-over est :

- a- une formulation de la première loi Mendel
- b- un échange accidentel des fragments de chromosomes lors de la méiose
- c- une cassure dans un chromosome
- d- une séparation des chromatides lors de la mitose.

Partie B : Questions à réponses ouvertes. (QRO)

Le document ci-dessous représente une partie d'un appareil précis et montre quelques étapes d'un phénomène biologique important.

- 1- Identifier cet appareil. 0.25 pt
- 2- Identifier ce phénomène biologique important. 0.25 pt
- 3- Annoter ce schéma en utilisant les lettres a, b, c et d. 1 pt
- 4- Nommer le phénomène biologique qui se déroule en d et indiquer l'évènement qui suivra. 0,5pt

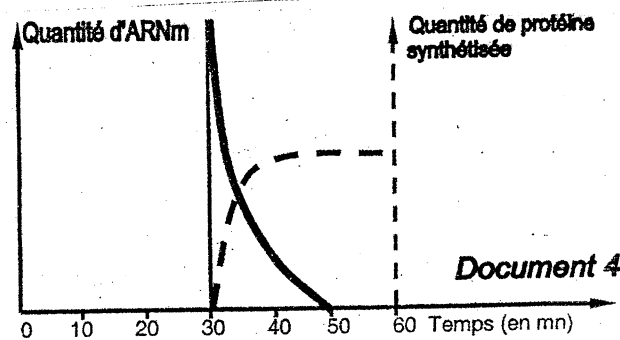


Document

II. EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT. (4 points)

A des constituants cytoplasmiques de colibacilles, on ajoute au temps t_0 , des acides aminés et à t_{30} l'ARNm.

On mesure la quantité de protéines synthétisées et la quantité d'ARNm présent dans le milieu au cours de l'expérience. Les résultats sont figurés dans le **document 4**.



Document 4

1. Analyser chacune des deux courbes du **document 4**. 2pts
2. Déterminer la relation entre l'ARNm et les protéines. 1pt
3. Déterminer le rôle de l'ARNm. 1pt
4. Nommer les principales étapes de la biosynthèse des protéines. 1pt

III. EXPLOITATION DES DOCUMENTS. (6 points)

On croise entre elle deux lignées pures de maïs dont une à grains noirs et lisses et l'autre à grains jaunes et ridés. On obtient une première génération notée F1 dans laquelle tous les grains sont noirs et lisses.

On pratique ensuite un croisement entre les grains issus des plants de F1 avec des grains issus des plants jaunes et ridés. Les grains obtenus dans la descendance de ce croisement sont repartis de la manière suivante :

- 312 grains noirs et lisses ;
- 310 grains jaunes et ridés ;
- 98 grains noirs et ridés ;
- 96 grains jaunes et lisses.

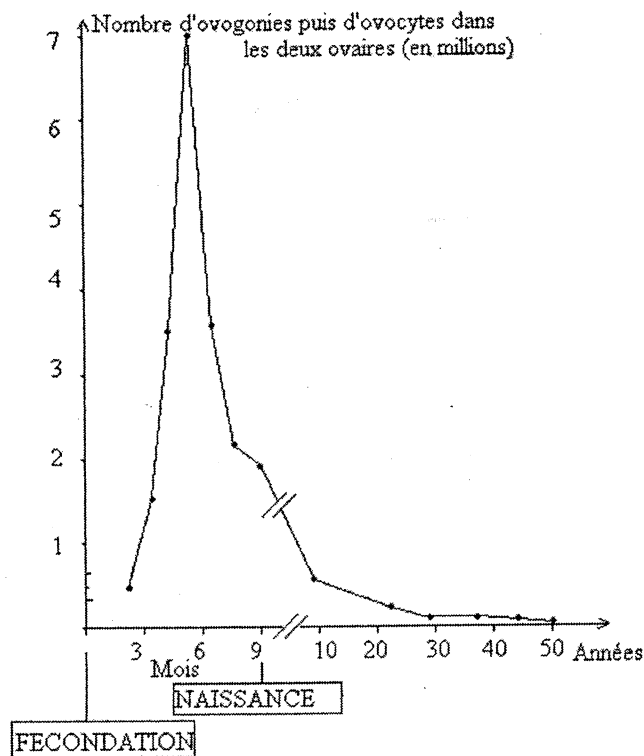
1. Indiquer les caractères dominants et les caractères récessifs. Justifier vos propositions de réponses. 1pt

2. Comment peut-on qualifier le deuxième croisement ? 0,5pt
3. a) Quelle conclusion peut-on tirer des résultats du deuxième croisement quant à la localisation sur 1 chromosome des gènes dont la transmission est étudiée ? 0,5pt
 b) Illustrer le comportement des chromosomes chez l'hybride qui permet d'expliquer ces résultats. 1pt
4. Donner une interprétation génétique de chaque croisement réalisé. 2pts
5. Représenter la carte factorielle liée à cette hérédité. 1pt

IV. SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE. 4pts

Le **document** suivant représente l'évolution du nombre d'ovocytes dans les deux ovaires au cours de la vie de la femme.

- 1- A l'aide de ce document, déterminer quand et où débute l'ovogenèse. 0,25x2=0,5 pt
- 2- Situer l'âge auquel le stock maximal d'ovocytes est atteint. 0,5 pt
- 3- Quelle est la valeur approximative de ce stock ? 0,5 pt
- 4- Après que ce stock soit atteint, comment évolue le nombre d'ovocytes par la suite jusqu'à l'âge de 50 ans ? 0,5pt
- 5- Selon ce **document**, quel est le nombre d'ovocytes chez la jeune fille de 12 ans qui entre en puberté ? 0,5 pt
- 6- Pendant la vie sexuelle de la femme, son ovaire libère un ovocyte en moyenne par mois. Après avoir défini ce qu'est la ménopause, situer d'après le **document**, l'âge théorique d'entrée en ménopause de cette femme. Justifier votre réponse. 0,5x3 = 1,5 pt



Evolution du nombre d'ovocytes dans les deux ovaires au cours de la vie de la femme.